ĐỀ LUYỆN SỐ 1 – BÀI 7B (1,0 điểm)

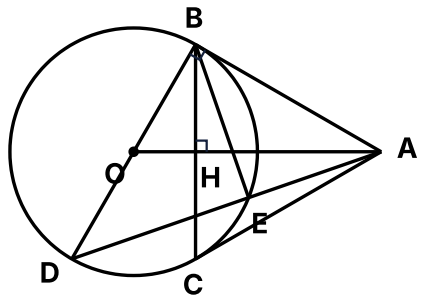
Hình học 7b: hệ thức, bằng nhau, thẳng hàng, đồng quy · Hai tiếp tuyến, đường kính BD, cát tuyến AD · Thời gian gợi ý: 15 phút

Họ và tên: ..... Lớp: ..... Ngày: ...../...../..... Điểm: ...../1

Bài 7b. *(1,0 điểm)* Từ điểm A nằm ngoài đường tròn $(O;\ R)$ với $OA = 2R$, kẻ hai tiếp tuyến AB, AC (B, C là tiếp điểm). Vẽ đường kính BD của (O). Đường thẳng AD cắt (O) tại điểm thứ hai E. Gọi H là giao điểm của BC và AO.

Đã chứng minh ở câu a: bốn điểm A, B, O, C cùng thuộc một đường tròn và $OA \perp BC$ tại H.

b) Chứng minh $\widehat{BED} = 90^\circ$ và $AE \cdot AD = AH \cdot AO$.



Tự soát:

☐ Vẽ hình đúng, đủ kí hiệu ☐ Mỗi bước có lí do (định lí, tính chất) ☐ Không dùng kiến thức bị cấm – chứng minh lại

☐ Kết luận đúng điều cần chứng minh / tính

ĐÁP ÁN ĐỀ LUYỆN SỐ 1

Hai tiếp tuyến, đường kính BD, cát tuyến AD

Đáp số: $AE \cdot AD = AB^2 = AH \cdot AO$.

$\widehat{BED}$ là góc nội tiếp chắn nửa đường tròn nên $\widehat{BED} = 90^\circ$, tức $BE \perp AD$	0,25
$\triangle AEB \backsim \triangle ABD$ ($\widehat{A}$ chung, $\widehat{AEB} = \widehat{ABD} = 90^\circ$) $\Rightarrow AB^2 = AE \cdot AD$	0,25
$\triangle AHB \backsim \triangle ABO$ ($\widehat{A}$ chung, $\widehat{AHB} = \widehat{ABO} = 90^\circ$) $\Rightarrow AB^2 = AH \cdot AO$	0,25
Vậy $AE \cdot AD = AH \cdot AO$	0,25
Tổng	**1**

> **Hay bị trừ điểm:** Viết thẳng AB² = AE·AD là "hệ thức lượng" mà không chứng minh đồng dạng · Không chỉ ra góc ABD vuông (tiếp tuyến vuông góc bán kính)

Dạng bài tham khảo: Đề tuyển sinh lớp 10 môn Toán năm 2025 – 2026 sở GD&ĐT TP Hồ Chí Minh, Bài 7 (số liệu đã đổi).